

Git Rama

Daniel Marcos Ferreira Castaño

1º DAM / ED

IES Torre de los Guzmanes

(2026-2027)

Índice

1. Crea repositorio local y crea app.txt....3
2. Crea rama feature-login y edita app.txt....4
3. Crea rama feature-login y edita app.txt....5
4. Fusiona las ramas a master sin conflictos....6
5. Crea la rama feature-pagos y edita app.txt....7
6. Elimina las ramas ya fusionadas....8
7. Fusionar feature-pagos al tronco....8
8. Mostrar y observar la gráfica del historial....9

1. Crea repositorio local y crea app.txt

Creamos un nuevo repositorio localmente ubicados donde nos interesa correctamente.

```
alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/alumno/Downloads/Git Local/
practica-ramas/.git/

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ touch app.txt

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ nano app.txt

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ cat app.txt
Aplicación base. Funcionalidades: []

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'app.txt', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   app.txt


alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git commit -m "Commit inicial"
[master (root-commit) 0da0440] Commit inicial
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 app.txt
```

2. Crea rama feature-login y edita app.txt

Creo la rama “feature-login” y añado una nueva línea en app.txt, guardando los cambios.

```
alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git switch -c feature-login
Switched to a new branch 'feature-login'

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ nano app.txt

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ git ad
git: 'ad' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar commands are
        add
        am

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ cat app.txt
Aplicación base. Funcionalidades: []
Login de usuario implementado

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ git add .
warning: in the working copy of 'app.txt', LF will be replaced by CRLF the nex
t time Git touches it

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ git status
On branch feature-login
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   app.txt


alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ git commit -m "Cambios desde rama login"
[feature-login e8fb1a2] Cambios desde rama login
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

3. Crea rama feature-login y edita app.txt

Creo la rama “feature-login” y edito app.txt en diferente línea que la otra rama.

```
alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-login)
$ git switch master
Switched to branch 'master'

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (master)
$ git switch -c feature-carrito
Switched to a new branch 'feature-carrito'

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-carrito)
$ git branch -a
* feature-carrito
  feature-login
  master
```

```
alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-carrito)
$ nano app.txt

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-carrito)
$ cat app.txt
Aplicación base. Funcionalidades: []

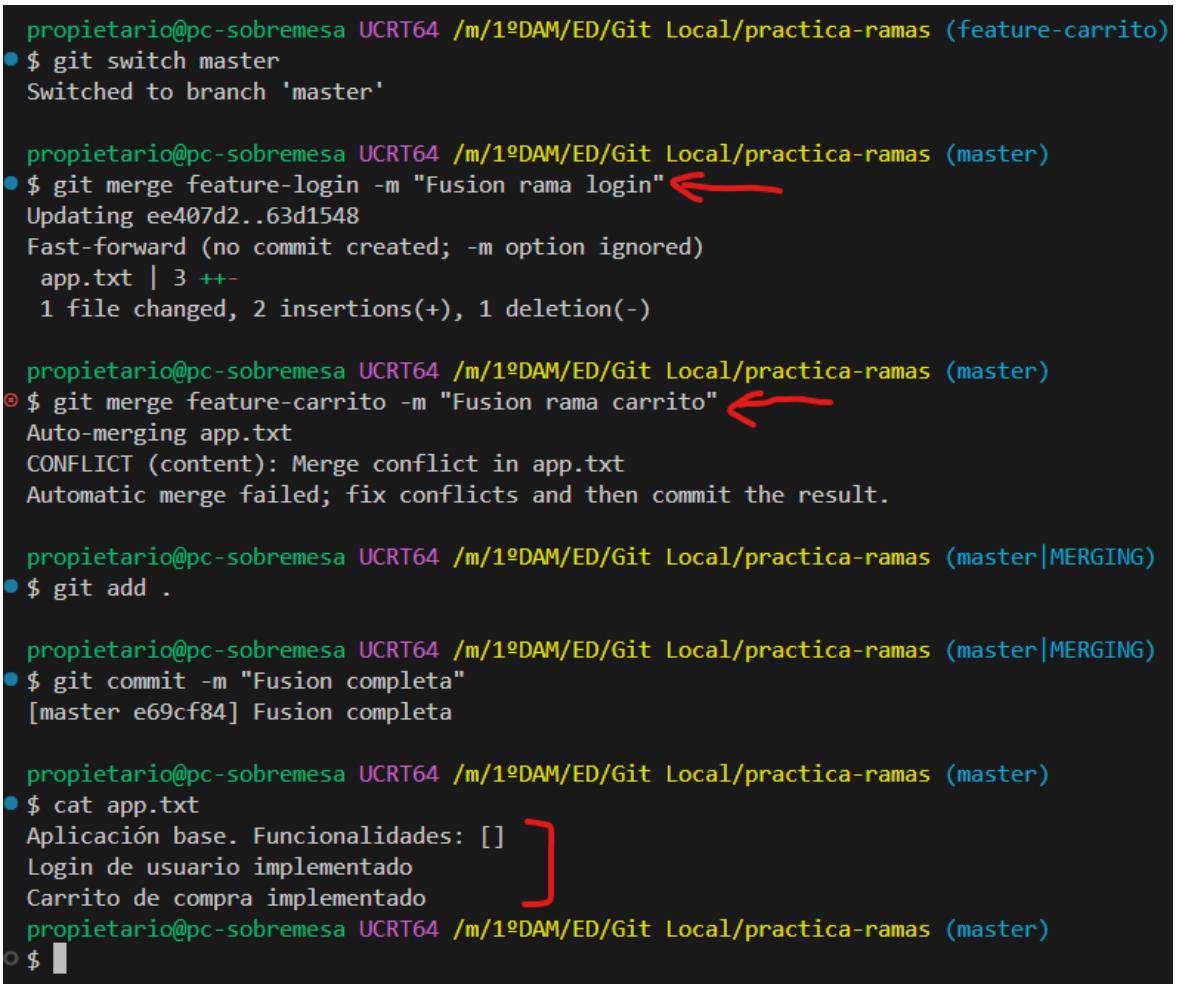

Carrito de compra implementado

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-carrito)
$ git add .

alumno@PC-DAM-008 MINGW64 ~/Downloads/Git Local/practica-ramas (feature-carrito)
$ git commit -m "Cambios desde la rama carrito"
[feature-carrito 963c0aa] Cambios desde la rama carrito
 1 file changed, 3 insertions(+)
```

4. Fusiona las ramas a master sin conflictos

Ahora fusionamos las 2 ramas al tronco en el orden que indica la actividad.
Durante el desarrollo del Paso 4, se ha detectado que es técnicamente imposible cumplir la condición de fusionar ambas ramas de forma secuencial en main sin generar un conflicto de Git, a pesar de haber modificado líneas visualmente distintas en el archivo app.txt.
Al fusionar la primera rama, el final del archivo en main cambia. Cuando se intenta fusionar la segunda rama, Git detecta que ambas ramas han modificado el bloque final del archivo. Como el sistema operativo y Git interpretan los saltos de línea y las adiciones al final de un archivo como modificaciones sobre la misma sección de contexto, Git detiene el proceso de forma segura y lanza un conflicto de fusión nativo para evitar la pérdida accidental de código.
Para poder continuar con los pasos 5, 6, 7 y 8 del ejercicio, se procedió a resolver el conflicto de forma manual en app.txt, unificando ambas funcionalidades en líneas consecutivas, ejecutando git add y concluyendo el commit de fusión correspondiente.



5. Crea la rama feature-pagos y edita app.txt

Creo la rama “feature-pagos” y edito app.txt en diferente línea.

```
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git switch -c feature-pagos
Switched to a new branch 'feature-pagos'

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ cat app.txt
Aplicación base. Funcionalidades: []
Login de usuario implementado
Carrito de compra implementado
Pasarela de pago implementada
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ git add .

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ git status
On branch feature-pagos
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   app.txt


propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ git commit -m "Cambios desde rama pagos"
[feature-pagos 6b09889] Cambios desde rama pagos
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ git branch -a
  feature-carrito
  feature-login
* feature-pagos
  master

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$
```

6. Elimina las ramas ya fusionadas

Ahora si, podemos eliminar las ramas que ya cumplieron su función usando “branch -d” dejándonos solo con el tronco y una rama.

```
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (feature-pagos)
$ git switch master
Switched to branch 'master'

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git branch -d feature-login
Deleted branch feature-login (was 63d1548).

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git branch -d feature-carrito
Deleted branch feature-carrito (was 6b4abb8).

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$
```

```
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git branch -a
  feature-pagos
* master
```

7. Fusionar feature-pagos al tronco

Como hicimos con las otras ramas, fusionamos la rama restante al tronco.

```
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git merge feature-pagos -m "Fusion rama pagos"
Updating e69cf84..6b09889
Fast-forward (no commit created; -m option ignored)
 app.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ cat app.txt
Aplicación base. Funcionalidades: []
Login de usuario implementado
Carrito de compra implementado
Pasarela de pago implementada
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$
```

8. Mostrar y observar la gráfica del historial

Hacemos el comando para ver el gráfico del historial del proyecto Git y observamos que está perfectamente estructurado y refleja con total exactitud el flujo.

```
propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$ git log --oneline --graph --all
* 6b09889 (HEAD -> master, feature-pagos) Cambios desde rama pagos
*   e69cf84 Fusion completa
|\
| * 6b4abb8 Cambios desde la rama carrito
* | 63d1548 Cambios desde la rama login
|/
* ee407d2 Commit inicial

propietario@pc-sobremesa UCRT64 /m/1ºDAM/ED/Git Local/practica-ramas (master)
$
```